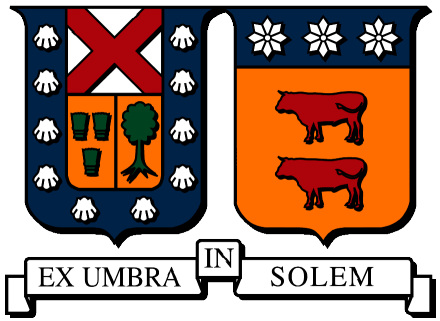
Mecánica de Fluidos - CIV244

Introducción

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

07 de agosto de 2026



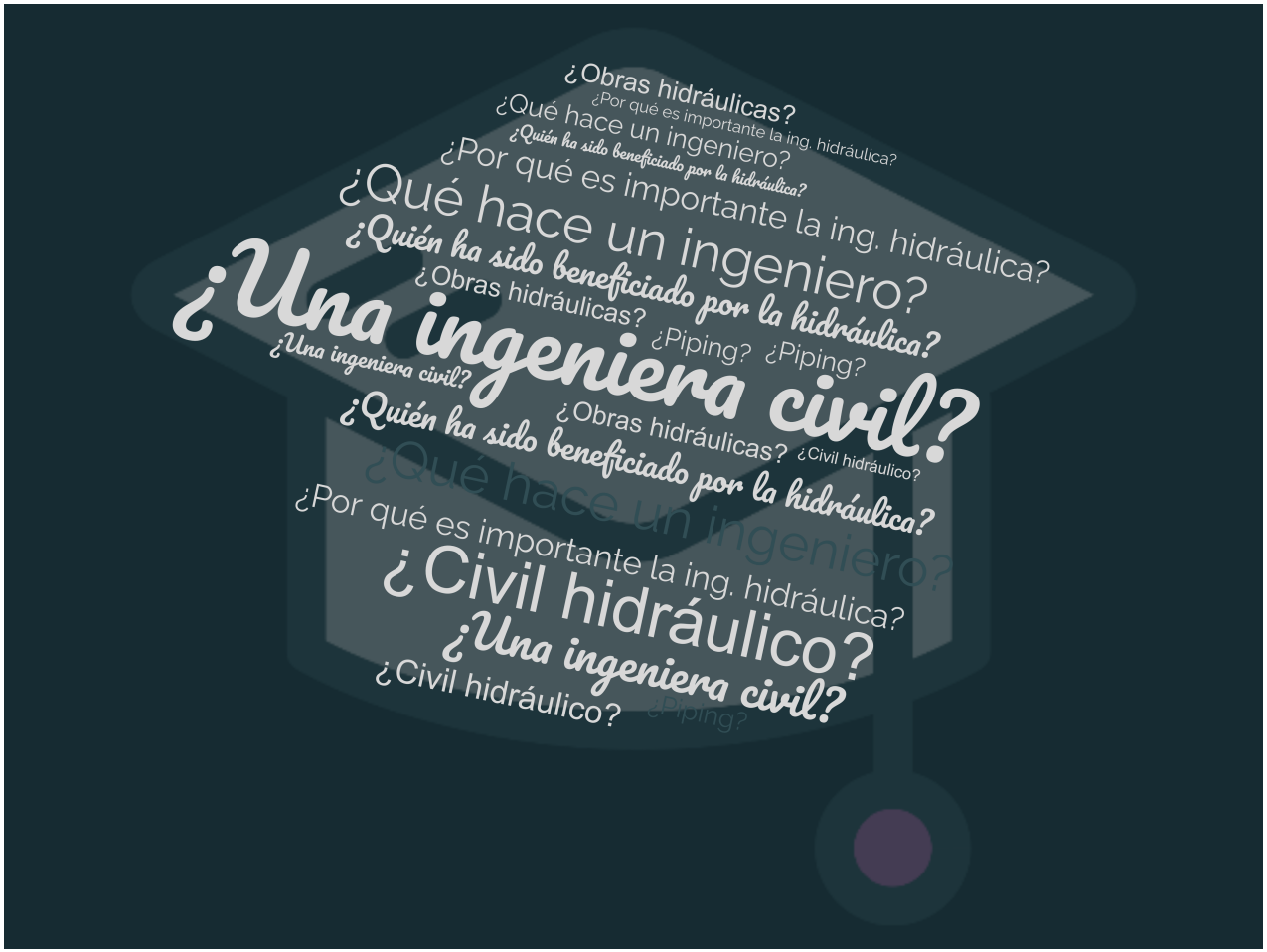
Contenidos de hoy

- Presentación
- Generalidades
- Motivación
- Aspectos formales y administrativos

Presentación

- Francisco Soto S.
- Ing. Civil & MSc UTFSM
- francisco.sotos@usm.cl

Generalidades



- ¿Por qué necesitamos estudiar mecánica de fluidos?
- ¿Qué diferencias tiene con la hidráulica?

Motivación

Todas las sociedades se han desarrollado en torno a fuentes de agua. Pero no siempre han estado cerca, por lo que fue necesario desarrollar **infraestructura** para llevarla de un punto a otro.

Motivación

La demanda del recurso puede no estar cerca de la oferta en el tiempo también.

Motivación

Suministro de agua está asegurado gracias a embalse Los Aromos

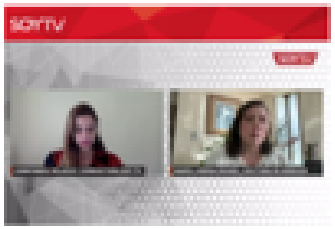
Actualmente la represa, debido a las lluvias, cuenta con el 78% de su capacidad, lo que corresponde a 27 millones de metros cúbicos y todavía queda invierno por delante.

Las intensas lluvias que cayeron recientemente en la región de Valparaíso no solo trajeron alivio a una zona que vivió una extensa temporada de sequía, sino que también entregaron un balance positivo para las principales fuentes de abastecimiento de agua potable. Uno de los beneficiados fue el embalse Los Aromos, que hoy se encuentra al 78% de su capacidad, acumulando más de 27 millones de metros cúbicos.

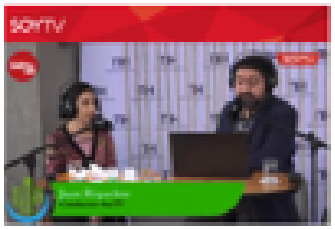
Este nivel de almacenamiento representa un importante respaldo hídrico para más de un millón de personas en la región, especialmente en sectores como el Gran Valparaíso, el Litoral Norte y La Ligua, donde el embalse cumple un rol clave como reserva estratégica de agua.

CONDUCCIÓN REVERSIBLE

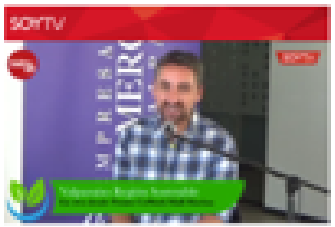
Además del aporte natural por precipitaciones, desde la empresa sanitaria Esval destacan el efecto que ha tenido en este resultado la conducción reversible Aromos-Concón, una obra de ingeniería hídrica que permite transferir agua desde la planta de tratamiento de Concón hacia el embalse, fortaleciendo así su recarga artificial.



Alerta por aumento de trata de niñas en Chile



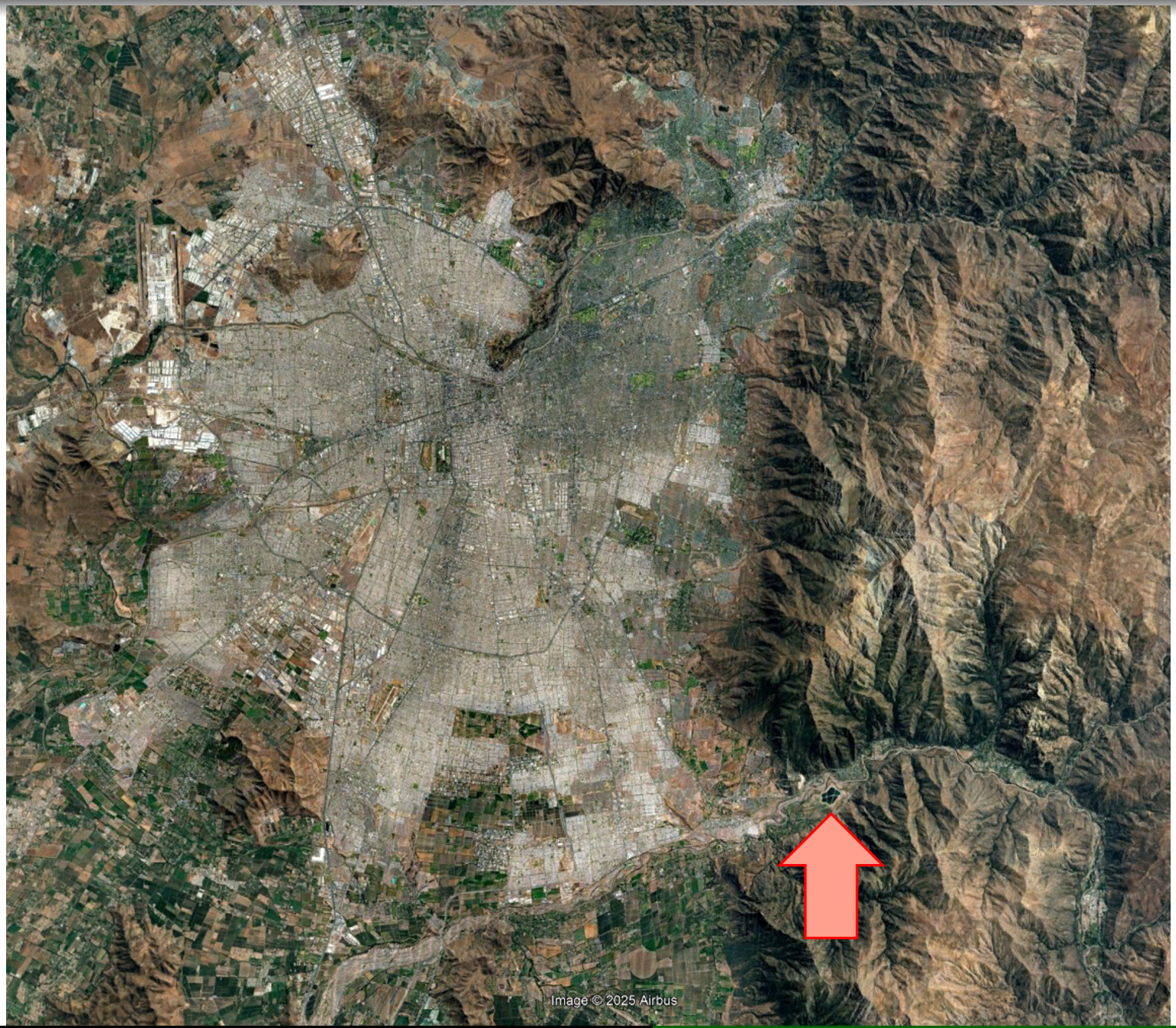
Tarapacá Región Sostenible Cap. 10: Formación para el futuro energético



Valparaíso Región Sostenible Cap. 29: Sostenibilidad y avances en el Puerto de San...

La demanda del recurso puede no estar cerca de la oferta en el tiempo también.

Motivación



Motivación

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Permite a la capital contar con una reserva de agua cruda adicional para enfrentar eventos de turbiedad extrema provocados por el cambio climático. Está compuesta por 6 mega estanques, ubicados en Pirque, los que tienen una superficie que equivale a 50 canchas de fútbol. Gracias a su funcionamiento, se pueden acumular más de 1.500 millones de litros de agua para enfrentar eventos de emergencia climática que hacen imposible producir agua potable en las plantas de tratamiento.

Esta mega obra de ingeniería permite contar con una autonomía de 34 horas en la ciudad, aumentando de manera radical las 11 horas con las que se contaba con anterioridad. En sólo 7 años, se multiplicó por 9 la resiliencia hídrica de Santiago ante episodios de emergencia.

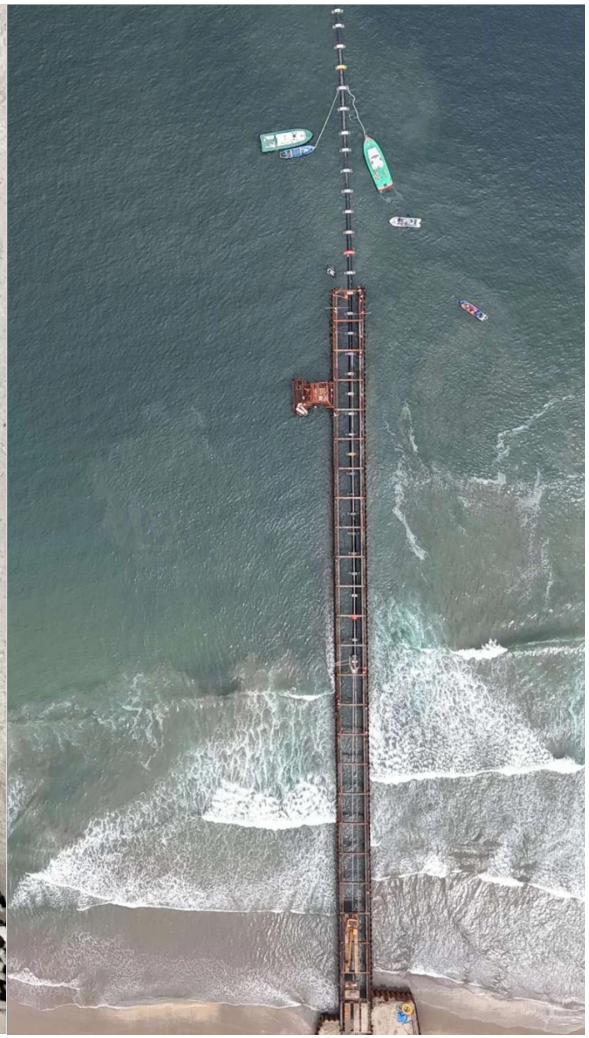
Obras hidráulicas para resiliencia ante **cambio climático**.

Motivación

La nueva **planta**, ubicada en la comuna de **Puchuncaví**, **en la región de Valparaíso**, contará con una **capacidad de producción de 1.000 l/s de agua dulce**. Su transporte se hará a través de un **acueducto** de 105 kilómetros, que **va desde la costa hasta el sector de Quilapilún**, en la región Metropolitana.

Obras hidráulicas para resiliencia ante **cambio climático**.

Motivación



Obras hidráulicas para resiliencia ante **cambio climático**.

Aspectos formales y administrativos

Calendario:

- C1 11 de septiembre.
- C2 23 de octubre.
- C3 20 de noviembre.
- En horario y sala de clases de los viernes.

Evaluación:

- Promedio aritmético de las tres pruebas.
- Apelaciones por escrito. Se deberá presentar la solución correcta del problema que se considera mal evaluado y la justificación correspondiente.
- No se permite uso de calculadoras ni apuntes. A menos que se indique explícitamente lo contrario.

Aspectos formales y administrativos

CIV244 MECÁNICA DE FLUIDOS — *2026-S2*

UNIDAD		CLASE NRO.	TEMA	CERTAMEN
U1	Física de los fluidos	1	Introducción	C1
		2	Propiedades mecánicas I	
		3	Propiedades mecánicas II	
		4	Análisis dimensional	
U2	Estática de fluidos	5	Presión	
		6	Equilibrio mecánico	
		7	Fuerzas sobre superficies planas	
		8	Fuerzas sobre superficies curvas	
U3	Cinemática	9	Introducción	
		10	Conservación de la masa	
		11	Movimiento relativo	
U4	Flujo ideal y real	12	Ecuación de Euler	C2
		13	Ecuación de Bernoulli	
		14	Ejemplos Euler y Bernoulli	
		15	Flujo real, Ecuación de Navier-Stokes	
		16	Ejemplos Navier-Stokes	
		17	Normalización Navier-Stokes	
U5	Leyes de conservación	18	Introducción	C3
		19	Momento Lineal	
		20	Momento Angular	
		21	Energía	
		22	Ejemplos adicionales	
U6	Tópicos avanzados	23	Turbulencia	
		24	Capa límite	
		25	CFD	

MES	LU	MA	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Agosto	3	4	5	6	**7**	8	9
	10	**11**	12	13	14	15	16
	17	**18**	19	20	**21**	22	23
	24	**25**	26	27	**28**	29	30
Septiembre	31	**1**	2	3	**4**	5	6
	7	**8**	9	10	**11**	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	**25**	26	27
Octubre	28	**29**	30	1	**2**	3	4
	5	**6**	7	8	**9**	10	11
	12	**13**	14	15	16	17	18
	19	**20**	21	22	**23**	24	25
	26	27	28	29	**30**	31	1
Noviembre	2	**3**	4	5	*6*	7	8
	9	**10**	11	12	**13**	14	15
	16	**17**	18	19	**20**	21	22
	23	24	25	26	**27**	28	29
Dic.	30	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13

CLASE MARTES	CLASE(S) VIERNES
NA	1, 2
3	NA.
4	5, 6
7	8, 9
10	11, Ej.
Ej.	**C1**
NA.	NA.
NA.	12, 13
14	15
16	17, Ej.
Ej.	NA.
Ej.	**C2**
NA.	18, 19
20	21
22	23, 24, 25
Ej.	**C3**

Aspectos formales y administrativos

Actividades complementarias:

- Laboratorios de asistencia obligatoria.
- Ayudantías semanales de ejercicios y consultas.
- Desafío semestral con puntaje*.

Reglas de etiqueta:

- Asistencia a clases es libre, pero muy recomendada.
- Se entiende que si Ud. asiste a clases es por su propio interés y beneficio.
- Minimizar atrasos, salidas al baño, whatsapp, etc. Aplique criterio y buenos modales.
- Consultas sobre contenidos y dudas por AULA. No al correo de los ayudantes ni del profesor.
- Situaciones particulares: *francisco.sotos@usm.cl*

Sugerencias:

- Intente disfrutar el proceso de aprendizaje.
- Considerar que cantidad de créditos del curso equivalen a aprox. **14 horas semanales**.
- Aproveche las oportunidades, haga preguntas y **no deje todo para el último día**.